UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PROYECTO INTEGRADOR: SISTEMA DE GESTIÓN DE ASIENTOS

PARA SALA DE CINE

Materia:

ESTRUCTURA DE DATOS

Integrantes:

Julio Cesar Martínez García

Yael Edahi Zanabriga Díaz

Fecha de Entrega:

Noviembre de 2026

1. Planteamiento del Problema

Un cine local requiere digitalizar y automatizar el proceso de administración y reservación de los asientos en sus salas para evitar errores humanos, confusiones en las localidades físicas, boletos duplicados y sobreventas. Actualmente, el registro manual en papel dificulta conocer en tiempo real la disponibilidad de los lugares y calcular cuánto porcentaje de ocupación tiene sala de forma rápida y confiable.

2. Descripción de Requerimientos

Basado en los requerimientos mínimos obligatorios del sistema, la aplicación en C# debe cumplir con:

- **RF-01 (Visualización):** Mostrar gráficamente la matriz de asientos de la sala, diferenciando claramente entre asientos libres y ocupados.
- **RF-02 (Reservación):** Permitir reservar un asiento específico indicando las coordenadas de fila y columna correspondientes.
- **RF-03 (Liberación):** Permitir liberar un asiento previamente ocupado en caso de cancelación.
- **RF-04 (Consulta de disponibilidad):** Verificar el estado actual de un asiento determinado.
- **RF-05 (Conteo):** Contar de forma automática el total de asientos ocupados y disponibles en la sala.
- **RF-06 (Estadísticas):** Calcula e imprime el porcentaje de ocupación de la respectiva sala.

3. Identificación de Entradas, Procesos y Salidas

Entradas:

- Selección de opciones en el menú principal del sistema.
- Coordenadas numéricas de fila y columna ingresadas por el usuario al momento de reservar o liberar un asiento.

Procesos:

- Inicialización de la matriz bidimensional con un valor lógico base (por ejemplo, true para libre).
- Validación de límites de la matriz para evitar coordenadas inexistentes.
- Modificación del estado lógico dentro de la matriz al reservar o liberar asientos.

- Iteración de la matriz mediante bucles anidados para sumar los elementos ocupados/libres y calcular el porcentaje ocupacion.

Salidas:

- Despliegue en consola del mapa de la sala actualizado con indicadores visuales (ej. [L] / [O]).
- Mensajes de confirmación de éxito o alertas de error (asiento ya ocupado, coordenadas fuera de rango).
- Reporte detallado con el total de asientos, disponibles, ocupados y el porcentaje de ocupación.

4. Casos de Uso Básicos

Caso de Uso 1: Reservar Asiento

- Actor: Vendedor / Cliente.
- Descripción: El usuario solicita ver el mapa, elige una fila y columna disponible, y el sistema marca el asiento como ocupado.

Caso de Uso 2: Consultar Ocupación

- Actor: Administrador.
- Descripción: El usuario solicita el reporte general y el sistema calcula cuántos lugares están ocupados, cuántos libres y arroja el porcentaje total.